



Vestibular FAMERP 2015

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16				

Sumário

1 FAMERP 2015

- 1.1 Testes
- 1.2 Questões

2 Gabarito

1 FAMERP 2015

1.1 Testes

Exercício 1. (FAMERP) Lavar a louça, por 15 minutos, com a torneira meio aberta, consome 120 litros de água.

Na situação descrita, o volume aproximado de água que flui pela torneira por unidade de tempo, em unidades pertencentes ao Sistema Internacional de Unidades (SI), é

- (A) $8,00 \cdot 10^{-3} m^3/s$.
- (B) $1,33 \cdot 10^{-2} m^3/min$.
- (C) $8,00 \cdot 10 cm^3/s$.
- (D) $1,33 \cdot 10^{-4} m^3/s$.
- (E) $1,33 \cdot 10^2 cm^3/min$.

Exercício 2. (FAMERP) Um candidato sai de sua residência para prestar vestibular pretendendo percorrer a distância total até o local da prova em uma hora, conduzindo seu automóvel com velocidade média de $60 km/h$. Após percorrer os primeiros $10 km$ do percurso em 10 minutos, percebe que esqueceu o documento de identificação e retorna para apanhá-lo. Sua mãe o espera no portão com o documento.

Desprezando-se o tempo para receber o documento e manobrar o carro, para que esse candidato consiga chegar ao local da prova no horário previsto anteriormente, ele deverá desenvolver no percurso de retorno à sua casa e ida até o local da prova uma velocidade média, em km/h , igual a

- (A) 78.
- (B) 84.
- (C) 90.
- (D) 98.
- (E) 72.

Exercício 3. (FAMERP) Uma bola de tênis, de massa $60g$, se chocou com uma parede vertical. O gráfico representa a força, em função do tempo, exercida pela parede sobre a bola, no qual F_M é o valor médio da força no intervalo de tempo entre $0s$ e $0,02s$.

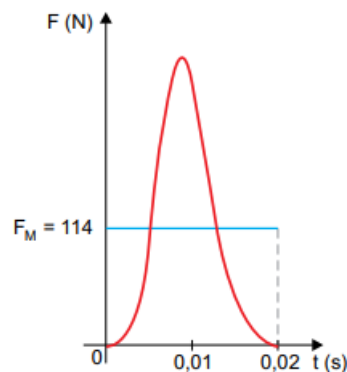


Figura 1:

- 1 Sabendo que a velocidade da bola, imediatamente antes da colisão, era perpendicular à superfície da parede com valor $20 m/s$ e que, após a colisão, continua perpendicular à parede, é correto afirmar que a velocidade da bola, em m/s , imediatamente após a colisão foi
- 10 (A) 24.
- (B) 20.
- (C) 18.
- (D) 38.
- (E) 15.

Exercício 4. (FAMERP) Atualmente, a Lua afasta-se da Terra a uma razão média aproximada de $4 cm/ano$. Considerando as Leis de Kepler, é correto concluir que o período de

- (A) rotação da Lua não se altera.
- (B) rotação da Lua está diminuindo.
- (C) translação da Lua ao redor da Terra não se altera.
- (D) translação da Lua ao redor da Terra está aumentando.
- (E) translação da Lua ao redor da Terra está diminuindo.

Exercício 5. (FAMERP) O conceito de energia é de fundamental importância na física do corpo humano. Todas as suas atividades, incluindo o pensamento, envolvem trocas de energia. Mesmo em repouso, o corpo humano continua gastando energia, com uma potência da ordem de $10^2 W$, na manutenção do funcionamento de seus órgãos, tecidos e células. Cerca de 25% dessa energia é usada pelo esqueleto e pelo coração, 20% pelo cérebro, 10% pelos rins e 27% pelo fígado e pelo baço.

(Emico Okuno et al. Física para ciências biológicas e biomédicas. Adaptado.)

De acordo com os dados do texto, durante o repouso, a quantidade de energia, em joules, utilizada pelo cérebro em um período de 8,0 horas é, aproximadamente,

- (A) $5,76 \cdot 10^5$.
- (B) $5,76 \cdot 10^3$.
- (C) $2,88 \cdot 10^6$.
- (D) $9,60 \cdot 10^5$.
- (E) $2,88 \cdot 10^4$.

Exercício 6. (FAMERP) À temperatura de 20°C , uma arruela (disco metálico com um orifício central) tem raio externo R e raio interno r .

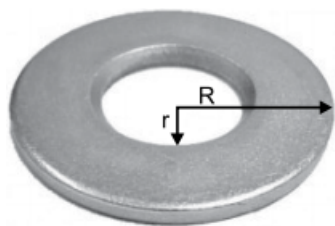


Figura 2:

Elevando-se igualmente a temperatura de todas as partes da arruela de um valor $\Delta\theta$, o raio externo dilata-se de um valor ΔR e o raio interno dilata-se de

- (A) $(R - r) \cdot \Delta R$
- (B) $(R + r) \cdot \Delta R$
- (C) $\frac{r}{R} \cdot \Delta R$
- (D) ΔR
- (E) $\frac{R}{r} \cdot \Delta R$

Exercício 7. (FAMERP) A figura mostra um diapasão, instrumento metálico que, ao ser golpeado, emite ondas sonoras com frequência correspondente a determinada nota musical.



Figura 3:

Quando se aproxima um diapasão vibrando das cordas de um instrumento afinado, a corda correspondente à nota emitida pelo diapasão passa a vibrar com a mesma frequência.

Esse fato é explicado pelo fenômeno de

- (A) ressonância.
- (B) difração.
- (C) interferência.
- (D) dispersão.
- (E) reverberação.

Exercício 8. (FAMERP) A tabela mostra os índices de refração absolutos de diversos líquidos e tipos de vidro para a luz amarela do sódio.

líquido	índice de refração	vidro	índice de refração
água	1,33	crown	1,52
etanol	1,36	flint leve	1,58
glicerina	1,47	flint médio	1,62
benzeno	1,50	flint denso	1,66

Figura 4:

Considere que um raio de luz amarela propaga-se inicialmente em um dos líquidos indicados na tabela e passa a se propagar em um dos vidros também indicados na tabela.

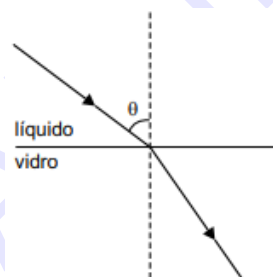


Figura 5:

O maior ângulo de refração que o raio de luz forma com a normal ao penetrar no vidro, após nele incidir com um dado ângulo θ , tal que $0^{\circ} < \theta < 90^{\circ}$, ocorre quando os meios são

- (A) glicerina e vidro flint leve.
- (B) água e vidro crown.
- (C) água e vidro flint denso.
- (D) etanol e vidro flint médio.
- (E) benzeno e vidro crown.

Exercício 9. (FAMERP) A figura mostra esquematicamente um tubo de raios catódicos, no qual os elétrons são emitidos pelo cátodo e lançados no sentido da tela pelos eletrodos aceleradores.

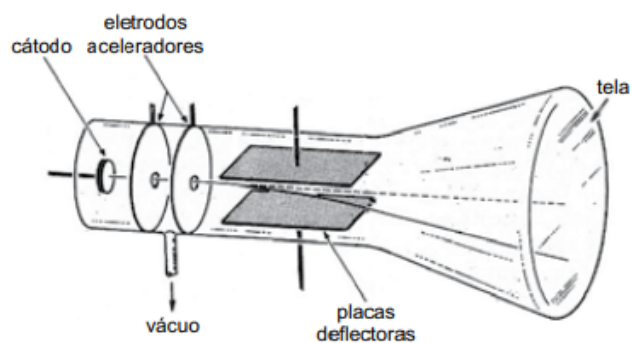


Figura 6:

Suponha que um elétron, cuja massa e módulo da carga elétrica valem, respectivamente, $9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ e $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, penetre entre os eletrodos aceleradores com velocidade desprezível e saia com velocidade de $4,0 \cdot 10^7 \text{ m/s}$.

Nessa situação, é correto afirmar que a diferença de potencial, em volts, entre os eletrodos aceleradores é, em valor absoluto, próxima de

- (A) $5,7 \cdot 10^{12}$.
- (B) $6,4 \cdot 10^8$.
- (C) $1,5 \cdot 10^2$.
- (D) $1,8 \cdot 10^{11}$.
- (E) $4,6 \cdot 10^3$.

Exercício 10. (FAMERP) A figura mostra um solenoide colocado sobre uma superfície horizontal, ligado a uma bateria, e visto de cima para baixo.

O campo magnético gerado por esse solenoide será semelhante ao de um ímã em forma de barra, também sobre uma superfície horizontal e visto de cima para baixo, corretamente representado por

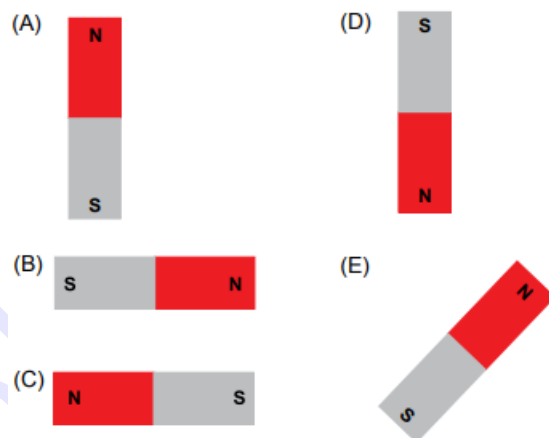
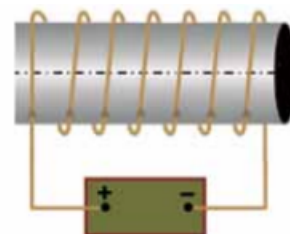


Figura 7:

1.2 Questões

Exercício 11. (FAMERP) Uma esquiadora de massa 80kg , incluindo todo o equipamento, desce com velocidade constante por uma rampa plana e inclinada que forma com a horizontal um ângulo θ , em um local em que a aceleração da gravidade vale 10m/s^2 . Considere que existe resistência do ar, que o coeficiente de atrito dinâmico entre os esquis e a neve é igual a $0,10$ e que $\sin\theta = 0,6$ e $\cos\theta = 0,8$.

a) Na figura inserida no campo de Resolução e Resposta, represente as forças que atuam no conjunto esquiadora mais equipamento.



Figura 8:

b) Calcule o valor da força de resistência do ar, em newtons, que age sobre o conjunto durante o movimento.

Resolução.

Exercício 12. (FAMERP) Uma mola helicoidal de massa desprezível e comprimento 20 cm é presa de modo que seu eixo longitudinal fique na direção vertical. Quando se prende na mola um objeto de massa 100 g , ela se deforma até que seu comprimento atinja 25 cm .

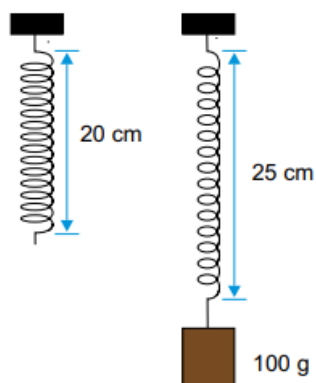


Figura 9:

Considere a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 .

a) Calcule a constante elástica da mola, em N/m .

b) Suponha que o objeto seja elevado até a altura em que o comprimento da mola volta a ser 20 cm e, em seguida, solto a partir do repouso. Determine a energia cinética do objeto, em joules, no instante em que passa pelo ponto em que o comprimento da mola é de 25 cm . Despreze qualquer perda de energia mecânica.

Resolução.

Exercício 13. (FAMERP) Um bloco de parafina em forma de paralelepípedo, maciço e homogêneo, é colocado em um recipiente contendo 800cm^3 de água; ambos em equilíbrio térmico. Observa-se que o bloco flutua com 10% de seu volume acima da superfície da água.

a) Determine a massa específica da parafina, em g/cm^3 , sabendo que a massa específica da água é $1,0\text{g/cm}^3$.

b) Que volume de álcool, em cm^3 , deve ser misturado à água do recipiente para que o topo do bloco passe a coincidir com a superfície do líquido? A massa específica do álcool é $0,80\text{g/cm}^3$.

Resolução.

Exercício 14. (FAMERP) Um objeto luminoso é colocado a 60cm de uma lente delgada convergente e observa-se uma imagem nítida desse objeto projetada em um anteparo distante 120cm da lente, como mostra a figura 1.

Em seguida, o objeto é deslocado 20cm , aproximando-o da lente, e a imagem no anteparo deixa de ser nítida. Para que se retome a nitidez da imagem, é necessário afastar a lente do objeto, como mostra a figura 2.

FIGURA 1

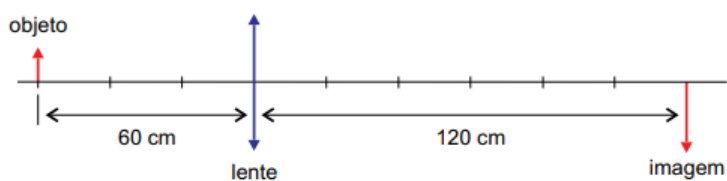


FIGURA 2

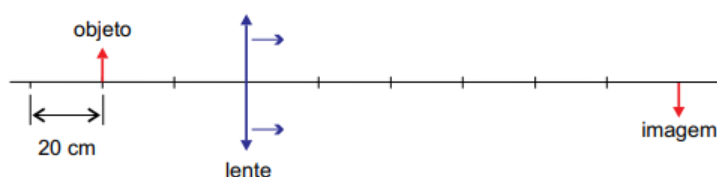


Figura 10:

- Calcule a distância focal da lente, em cm .
- Calcule a distância, em cm , que se deve deslocar a lente de sua posição inicial para que a imagem do objeto projetada no anteparo volte a ser nítida.

Resolução.

Exercício 15. (FAMERP) Em um calorímetro de capacidade térmica desprezível, contendo $500g$ de água a $80^{\circ}C$, coloca-se um bloco de concreto de $500g$, a $20^{\circ}C$.

Considere o calor específico da água igual a $1,0cal/(g.^{\circ}C)$, o do concreto igual a $0,20cal/(g.^{\circ}C)$ e despreze perdas de calor para o ambiente.

a) Calcule a temperatura de equilíbrio térmico, em $^{\circ}C$.

b) Que quantidade de água, a $95^{\circ}C$, deve ser colocada no calorímetro para que a temperatura final volte a ser de $80^{\circ}C$?

Resolução.

Exercício 16. (FAMERP) Um eletricista recebeu a incumbência de decorar uma residência para as comemorações de final de ano, utilizando 200 pequenas lâmpadas idênticas de potência nominal ($3W - 12V$) cada uma e ligadas a uma rede elétrica de $120V$. As lâmpadas devem ser associadas em grupos iguais para que funcionem de acordo com suas especificações.

a) Esquematize o circuito elétrico que deve ser montado pelo eletricista (não é necessário desenhar todas as lâmpadas). Indique quantas lâmpadas há em cada grupo e como são associadas. Indique também como os grupos são associados para serem ligados à rede elétrica.

b) Calcule a intensidade da corrente elétrica total no circuito, em ampères, considerando desprezíveis as perdas de energia elétrica nos fios condutores e ligações elétricas do circuito.

Resolução.

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (B)

Solução 3. (C)

Solução 4. (D)

Solução 5. (A)

Solução 6. (C)

Solução 7. (A)

Solução 8. (E)

Solução 9. (E)

Solução 10. (C)

Solução 11. a)

b) MRU, $\vec{R} = \vec{0}$: $P_x = F_{at} + F_{res}$.

$$P_x = mgsen\theta = 800N \cdot 0,6 = 480N$$

$$f_{at} = \mu_{cin} F_N = \mu_{cin} mgcos\theta = 0,10 \cdot 800N \cdot 0,8 = 64N$$

$$480N = 64N + F_{res}$$

Assim teremos:

$$F_{rest} = 416N$$

Solução 12.

a) Equilíbrio: $\vec{R} = \vec{0}$, $P = F_{el}$

$$mg = kx$$

$$0,100kg \cdot 10m/s^2 = k \cdot 0,050m$$

$$\text{Assim teremos: } k = 20N/m$$

b) Sistema Conservativo: $E_{mec}^i = E_{mec}^f$.

$$mgx = E_{cin}^f + kx^2/2$$

$$0,100 \cdot 10 \cdot 0,05 = E_{cin}^f + 20 \cdot (0,05)^2/2$$

$$\text{Assim teremos: } E_{cin}^f = 2,5 \cdot 10^{-2} J$$

Solução 13.

a) Equilíbrio: $\vec{R} = \vec{0}$, $P = E$

$$mg = \mu_a V_{sub} g$$

$$\mu_p V_{bloco} g = \mu_a V_{sub} g$$

$$\frac{\mu_p}{\mu_a} = \frac{V_{sub}}{V_{bloco}}$$

$$\frac{\mu_p}{1,0g/cm^3} = \frac{V_{sub}}{V_{bloco}} = 0,90$$

$$\text{Assim teremos: } \mu_p = 0,90g/cm^3$$

b) Para ficar totalmente submerso: $\frac{\mu_p}{\mu_{mist}} = \frac{V_{sub}}{V_{bloco}} = 1$.

$$\mu_p = \mu_{mist} = 0,90g/cm^3$$

$$\mu_{mist} = \frac{m_1 + m_2}{V_1 + V_2} = \frac{\mu_1 V_1 + \mu_2 V_2}{V_1 + V_2}$$

$$0,90 = \frac{0,80 \cdot V_{al} + 1,0 \cdot 800}{V_{al} + 800}$$

$$\text{Assim teremos: } V_{al} = 800cm^3$$

Solução 14.

$$a) \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{60} + \frac{1}{120}$$

$$\text{Teremos assim: } f = 40cm.$$

b) Pela figura 2: $p + p' = 160cm$

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$\frac{1}{40} = \frac{1}{p} + \frac{1}{160 - p}$$

Distância entre o objeto e a lente: $p = 80cm$. Para que o objeto fique a 80 cm da lente a precisa se deslocar uma distância $d = 40cm$.

Assim teremos que: $d = 40cm$

Solução 15.

a) Sistema termicamente isolado: $\Sigma Q = 0$.

$$Q_1 + Q_2 = 0$$

$$m_1 c_1 (\theta_{eq} - \theta_1) + m_2 c_2 (\theta_{eq} - \theta_2) = 0$$

$$500 \cdot 1,0 \cdot (\theta_{eq} - 80) + 500 \cdot 0,20 \cdot (\theta_{eq} - 20) = 0$$

$$\text{Assim teremos que: } \theta_{eq} = 70^\circ C$$

b) Sistema termicamente isolado: $\Sigma Q = 0$.

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$$

$$m_1 c_1 (\theta_{eq} - \theta_1) + m_2 c_2 (\theta_{eq} - \theta_2) = 0 + m_3 c_3 (\theta_{eq} - \theta_3) = 0$$

$$500 \cdot 1,0 \cdot (80 - 70) + 500 \cdot 0,20 \cdot (80 - 70) + m \cdot 1,0 \cdot (80 - 95) = 0$$

$$\text{Assim teremos que: } m = 400g$$

Solução 16.

a) $n = 10$ lâmpadas em série e $p = 20$ ramos em paralelo

b) $i_{total} = 5,0A$